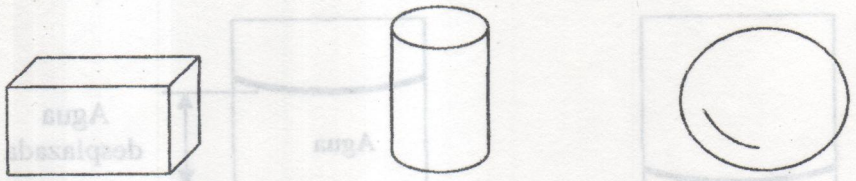
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE UN SÓLIDO

Objetivos:

- Familiarización en el uso de dos instrumentos de medidas: el vernier y el tornillo micrométrico.
- Aplicar la Teoría de Errores a su experimento.
- Determinar el volumen de un sólido usando dos métodos diferentes.
- Comparar los resultados obtenidos por los diferentes métodos.

ASPECTOS TEÓRICOS

Las mediciones de longitudes, tales como, largos, anchos y diámetros para determinar el volumen de un sólido son muy frecuentes. Por lo tanto, hay que aprender a realizarlas con la mayor exactitud y precisión posible. En la figura 1 se muestran algunos ejemplos de cuerpos sólidos regulares. El volumen de cada uno de ellos puede ser calculado, por definición, mediante las ecuaciones (1), (2) y (3), respectivamente.



Bloque Cilindro Esfera

Figura 1

Bloque: $$V_{bloque} = l\ w\ h \qquad (1)$$

donde l, w y h representan el largo, ancho y altura del bloque respectivamente.

Cilindro: $$V_{cilindro} = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 h \qquad (2)$$

donde d y h representan el diámetro y la altura del cilindro respectivamente.

Esfera: $$V_{esfera} = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 \qquad (3)$$

donde d es el diámetro de la esfera.

Como segundo método para obtener el volumen de los cuerpos sólidos, se propone sumergir en agua al cuerpo, ya que, experimentalmente se sabe que el volumen de agua desplazada es equivalente al volumen del cuerpo sólido sumergido (ver figura 2).

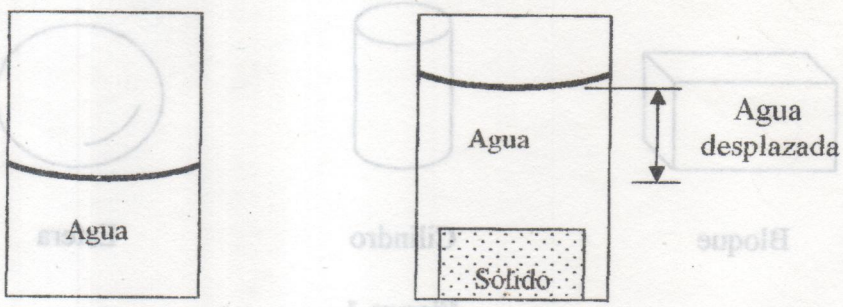


Figura 2

MATERIAL EXPERIMENTAL

- Vernier.
- Tornillo Micrométrico.
- Vaso graduado.
- Agua destilada.
- Cuerpos sólidos (bloque, cilindro y esfera.).
- Pinzas (para sujetar los sólidos).
- Inyectadora.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Primer método:

1-. Mida las dimensiones de los sólidos, tantas veces como el profesor le indique.

2-. Aplique la teoría de errores. Elabore tablas como las indicadas en la página DVS-5/5.

3-. Calcule el volumen de los sólidos suministrados por el profesor.

4-. Escriba cada volumen calculado con su respectivo error ($V \pm \Delta V$).

5-. Calcule el error relativo para cada caso.

Segundo método:

1-. Vierta cierta cantidad de agua en el vaso graduado hasta que la superficie de dicha agua (menisco) coincida con alguna marca referencial (ver figura 3).

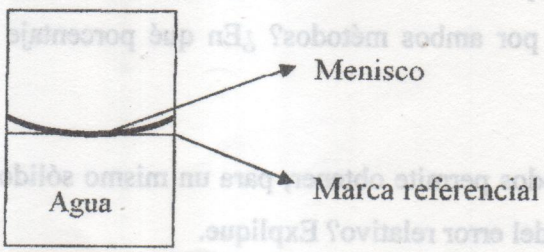


Figura 3

2-. Introduzca el sólido, con la ayuda de la pinza, en el vaso graduado. Trate de que el agua no salpique.

3-. Con la inyectadora extraiga el agua desplazada, hasta que el menisco coincida nuevamente con la marca referencial.

4-. Mida con la misma inyectadora el volumen de agua extraída. Dicho volumen debe ser equivalente al volumen del sólido.

5-. Escriba el volumen del sólido con su error ($V \pm \Delta V$).

6-. Calcule el error relativo.

7-. Aplique la fórmula (4) para determinar en qué porcentaje se diferencian los volúmenes obtenidos, por ambos métodos, para un mismo sólido:

$$\text{Diferencia porcentual} = \frac{Vol_{mayor} - Vol_{menor}}{Vol_{mayor}} \times 100 \qquad (4)$$

POST – LABORATORIO

- Según la ecuación (4), para un mismo sólido, ¿en qué porcentaje se diferencian los volúmenes obtenidos, por ambos métodos? ¿En qué porcentaje son similares los resultados?

- ¿Cuál de los dos métodos permite obtener, para un mismo sólido, el resultado más confiable en términos del error relativo? Explique.

- Si se le entrega un sólido irregular (no tiene forma geométrica definida) ¿Cuál método utilizaría?

ANEXO

Bloque

N°	$(l \pm \Delta l)$	$\lvert l_i - \bar{l} \rvert$	$(w \pm \Delta w)$	$\lvert w_i - \bar{w} \rvert$	$(h \pm \Delta h)$	$\lvert h_i - \bar{h} \rvert$
1						
2						
⋮						
Promedio						
	$\bar{l}$	$\overline{\Delta l}$	$\bar{w}$	$\overline{\Delta w}$	$\bar{h}$	$\overline{\Delta h}$

Cilindro

N°	$(h \pm \Delta h)$	$\lvert h_i - \bar{h} \rvert$	$(d \pm \Delta d)$	$\lvert d_i - \bar{d} \rvert$
1				
2				
⋮				
Promedio				
	$\bar{h}$	$\overline{\Delta h}$	$\bar{d}$	$\overline{\Delta d}$

Esfera

N°	$(d \pm \Delta d)$	$\lvert d_i - \bar{d} \rvert$
1		
2		
⋮		
Promedio		
	$\bar{d}$	$\overline{\Delta d}$

DENSIDAD DE UN CUERPO SÓLIDO

Objetivos:

- Determinar la densidad de un cuerpo sólido homogéneo, usando dos métodos diferentes, uno basado en la definición de la densidad y otro en el Principio de Arquímedes.
- Aplicar la Teoría de Errores.
- Comparar los resultados obtenidos por los diferentes métodos.

ASPECTOS TEÓRICOS

Los materiales poseen un conjunto de propiedades que le son propias y que por lo tanto pueden ser usadas para identificar a los mismos. Estas propiedades son conocidas como propiedades características de la materia, y no dependen de la cantidad de material utilizado sino de la naturaleza misma de ese material. Entre estas propiedades encontramos la densidad. La densidad representa la "ligereza" o la "pesadez" de un material o sustancia.

Existen dos métodos que permiten obtener la densidad de un cuerpo sólido:

Primer método: Densidad por definición.

La densidad de un cuerpo sólido de masa m y volumen V está definida por la ecuación (1):

$$\boxed{D = \frac{m}{V}} \qquad (1)$$

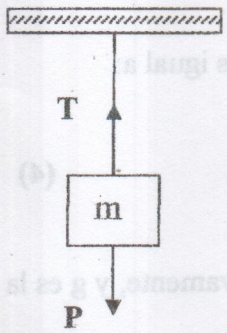
De tal manera que, conociendo la masa de un cuerpo sólido y su volumen se puede obtener la densidad del mismo. En la tabla 1 se suministra una lista de densidades de algunos materiales comunes.

Tabla 1. Densidades de algunos materiales comunes.

Material	Densidad (g/cm^3)
Aluminio	2,70
Acero	7,86
Cobre	8,92
Plata	10,50
Bronce	8,50
Plomo	11,30

Segundo método: Hidrostática (Principio de Arquímedes).

Consideremos un cuerpo sólido, de peso P, suspendido en el aire mediante un hilo delgado sobre el cual se ejerce una tensión T (ver figura 1):



En el equilibrio se cumple que:

$$T - P = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{T = P}$$

Figura 1

Cuando el cuerpo se sumerge en un fluido, experimenta una fuerza de empuje E hacia arriba, disminuyéndose su peso (ver figura 2). A este peso disminuido se le conoce como peso aparente (P′).

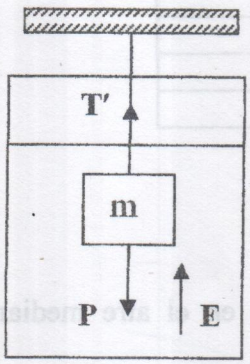
Para el caso mostrado en la figura 2, se debe cumplir que:

$$E = P - T' \qquad (2)$$

Se puede demostrar que la magnitud de la tensión T′ es equivalente al peso aparente

del cuerpo sumergido; es decir $T' = P'$, por lo tanto:

$$E = P - P' \qquad (3)$$



T': Tensión (cuerpo sumergido)

E: Empuje

Figura 2

Si el cuerpo tiene una densidad D, su peso fuera del fluido es igual a:

$$P = mg = DVg \qquad (4)$$

donde m y V representan la masa y el volumen del cuerpo respectivamente, y g es la gravedad.

De acuerdo al Principio de Arquímedes, se establece que:

a) La fuerza de empuje que actúa sobre el cuerpo es la misma que actúa sobre un volumen de fluido de las mismas dimensiones.

b) La magnitud de la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo:

$$E = m_f g = D_f Vg \qquad (5)$$

donde D_f representa la densidad del fluido y m_f representa la masa del fluido desalojado.

Sustituyendo las ecuaciones (4) y (5) en (3), se tiene que:

$$D = D_f \left(\frac{P}{P - P'} \right) \qquad (6)$$

Si $P = mg$ y $P' = m' g$, entonces la ecuación (6) se puede rescribir:

$$\boxed{D = D_f \left(\frac{m}{m - m'} \right)} \qquad (7)$$

donde m' representa la medida de masa que dará una balanza cuando el cuerpo está sumergido. Como la masa de un cuerpo es invariable, debe entenderse entonces que la diferencia entre la medida de m y m' se debe fundamentalmente a la presencia de la fuerza de empuje, que se ejerce sobre el cuerpo cuando éste está sumergido.

MATERIAL EXPERIMENTAL

- Cuerpo sólido regular.
- Vernier.
- Tornillo micrométrico.
- Balanza mecánica.
- Agua destilada.
- Hilo delgado.
- Termómetro.
- Recipiente metálico.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Primer método:

1-. Obtenga, mediante la balanza, la masa del cuerpo suministrado.

2-. Mida las dimensiones del cuerpo, tantas veces como el profesor le indique.

3-. Aplique la teoría de errores.

4-. Calcule el volumen del cuerpo sólido.

5-. Calcule, mediante la ecuación (1), la densidad del cuerpo sólido.

6-. Escriba la densidad del cuerpo con su respectivo error ($D \pm \Delta D$).

Segundo método:

1-. Vierta cierta cantidad de agua en el recipiente metálico, suficiente como para sumergir totalmente al cuerpo sólido estudiado.

2-. Mida, mediante el termómetro, la temperatura del agua contenida en el recipiente. Pregúntele al profesor acerca del valor de la densidad del agua (D_f) correspondiente a la temperatura que usted midió.

3-. Configure la bàlanza para colocar el recipiente con agua de tal manera que no interfiera con la medida de la masa cuando el cuerpo está sumergido. *Sugerencia:* Solicite la ayuda del profesor para evitar daños a la balanza.

4-. Cuelgue en la balanza, mediante un hilo delgado, el cuerpo sólido estudiado. El cuerpo debe quedar totalmente sumergido en el agua, pero sin tocar las paredes del recipiente.

5-. Obtenga la medida de la masa cuando el cuerpo está sumergido (m′).

6-. Calcule, mediante la ecuación (7), la densidad del cuerpo. Utilice el mismo valor de masa m obtenido en el primer método.

7-. Escriba la densidad del cuerpo sólido con su respectivo error ($D \pm \Delta D$).

POST – LABORATORIO

- Compare los valores de densidad, obtenidos por ambos métodos, con los valores suministrados en la tabla 1. Determine de qué material esta hecho el cuerpo sólido estudiado.

- Aplique la formula (8) para determinar en qué porcentaje se diferencian los valores de densidad, obtenidos por ambos métodos, con respecto al valor tabulado. Concluya cuál de los dos métodos es el más confiable.

$$\text{Diferencia porcentual} = \frac{Dens_{mayor} - Dens_{menor}}{Dens_{mayor}} \times 100 \qquad (8)$$

CENTRO DE MASA

Objetivos:

- Determinar el centro de masa de un sistema compuesto por dos cuerpos.
- Aplicar la teoría de errores.

ASPECTOS TEÓRICOS

Todo cuerpo o sistema de partículas tiene asociado un punto en el cual se considera concentrada toda su masa. A la posición de este punto, se le conoce como centro de masa.

Si se colocara un apoyo en el centro de masa de un cuerpo, éste último debería quedar equilibrado (equilibrio rotacional).

La posición del centro de masa de un cuerpo o sistema de partículas puede ser calculada; por ejemplo, consideremos dos masas m_1 y m_2 las cuales están dispuestas en el eje X de un sistema cartesiano y unidas por una varilla de acero (ver figura 1).

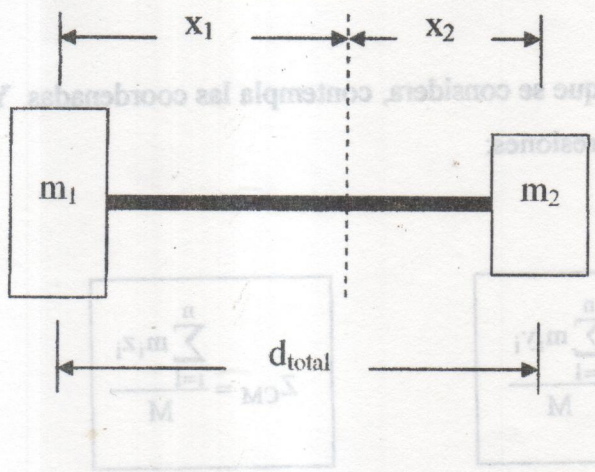


Figura 1

La coordenada X_{CM} del centro de masa de este sistema esta definida por:

$$X_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M} \qquad (1)$$

donde x_1 y x_2 representan, respectivamente, las distancias entre la mitad del espesor de cada masa y el origen del sistema de coordenadas, y M representa la masa total del sistema ($M = m_1 + m_2$).

Para el ejemplo mostrado en la figura 1, el centro de masa se encuentra en un punto sobre la varilla que une a las masas m_1 y m_2.

En general, la posición del centro de masa de un sistema de partículas puede calcularse mediante:

$$X_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i x_i}{M} \qquad (2)$$

Si el sistema de referencia, que se considera, contempla las coordenadas Y y Z, se tomarán en cuenta las siguientes expresiones:

$$Y_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i y_i}{M} \qquad Z_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i z_i}{M} \qquad (3)$$

MATERIAL EXPERIMENTAL

- Tornillo micrométrico.
- Vernier.
- Balanza.
- Masas de distinto calibre.
- Varilla de acero, para unir las masas.
- Soporte para colocar el sistema de dos masas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1-. Obtenga el valor, mediante la balanza, de las masas suministradas.

2-. Únalas mediante la varilla de acero. No las enrosque con demasiada fuerza.

3-. Mida la separación d_V entre las caras internas de las masas (ver figura 2).

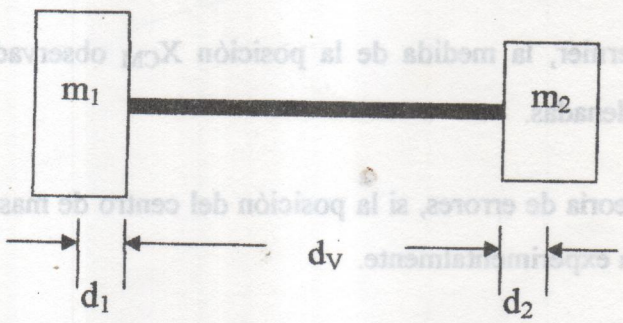


Figura 2

4-. Mida el espesor de cada masa para obtener las distancias d_1 y d_2 , mediante:

$$d_1 = \frac{\text{espesor 1}}{2} \qquad d_2 = \frac{\text{espesor 2}}{2}$$

5-. Calcule la distancia total (d_{total}), mostrada en la figura 1, considerando la expresión:

$$d_{total} = d_1 + d_V + d_2$$

6-. Con los datos obtenidos, calcule la posición del centro de masa del sistema (X_{CM}) mediante la relación (1). Suponga que el origen de su sistema de coordenadas se ubica sobre la mitad del espesor de la masa de mayor valor (ver figura 3).

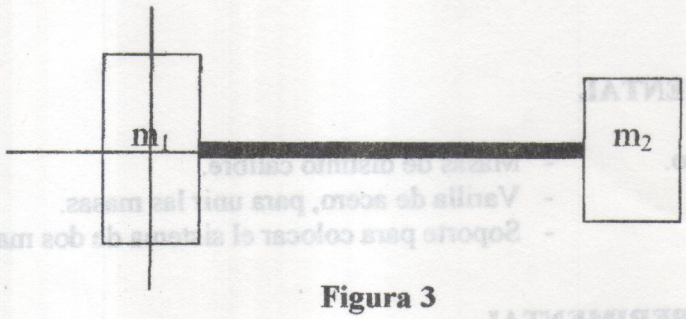


Figura 3

7-. Calcule el error de la posición del centro de masa (ΔX_{CM}).

8-. Ubique, mediante el soporte entregado por el profesor, la posición del centro de masa experimental. Marque en la varilla, con un lápiz, la posición X_{CM} observada.

9-. Obtenga, mediante el vernier, la medida de la posición X_{CM} observada, referida al origen de su sistema de coordenadas.

10-. Verifique, mediante la teoría de errores, si la posición del centro de masa calculada se corresponde con la observada experimentalmente.

11-. Vuelva a calcular la posición del centro de masa del sistema (X_{CM}), suponiendo ahora que el origen de su sistema de coordenadas se ubica a 40mm de la cara interna de la masa de mayor valor. Repita los pasos 7, 8, 9 y 10.

12-. Cambie una de las masas del sistema por otra de distinto valor y repita todo el procedimiento experimental anteriormente descrito hasta el paso 10.

POST-LABORATORIO

- ¿Según lo observado en la práctica, para masas desiguales, qué se puede decir con respecto a la posición del centro de masa? ¿Dónde se ubicaría X_{CM} si las masas fueran iguales?

- ¿Cuál ubicación del sistema de referencia introduce menos error en los cálculos? Explique.

LEY DE HOOKE

Objetivos:

- Estudiar, mediante la representación gráfica, la relación entre las variaciones de longitud de un resorte y las fuerzas que producen dichas variaciones.
- Aplicar el método de los mínimos cuadrados para determinar los parámetros de ajuste de la gráfica.
- Determinar la constante elástica de un resorte.

ASPECTOS TEÓRICOS

Las fuerzas, además de poner en movimiento a un cuerpo, pueden deformarlo. Algunos materiales elásticos, dentro de ciertos límites, pueden estirarse o comprimirse en una cantidad que resulte proporcional a la fuerza aplicada o deformante. Esto lo podemos ver claramente cuando, al sentarnos sobre un sillón éste se comprime (se deforma) y cuando nos paramos, vuelve a su estado inicial.

La relación que describe el comportamiento de materiales elásticos se conoce como la Ley de Hooke, y está dada por:

$$\boxed{F = -kx} \qquad (1)$$

donde: F: Fuerza ejercida por el resorte.

x: Deformación o desplazamiento del resorte, medido desde su posición inicial de equilibrio.

k: Constante característica de cada resorte, conocida como constante elástica.

El valor de k esta relacionado directamente con la rigidez del resorte. Los resortes muy rígidos tienen valores grandes de k.

Cuando se le aplica una fuerza a un resorte y éste alcanza un equilibrio, se dice entonces, que la fuerza aplicada es de igual magnitud pero de sentido opuesto a la fuerza ejercida por el resorte. Del razonamiento anterior se deduce que el signo negativo mostrado en la ecuación (1) se debe a que la fuerza producida por el resorte es opuesta al desplazamiento del mismo.

En esta práctica el resorte estará dispuesto verticalmente, por lo tanto, al colocar una masa m en el extremo inferior del resorte se ejercerá un peso que producirá un desplazamiento en el mencionado resorte (ver figura 1).

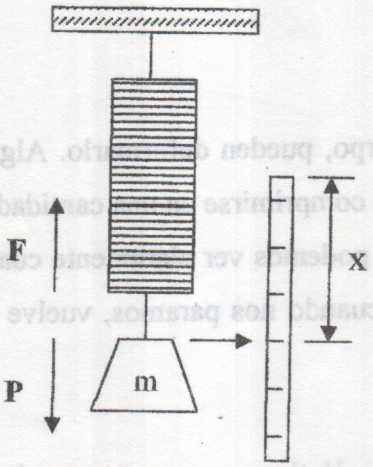


Figura 1

En el equilibrio se cumple que:

$$F - P = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{F = P}$$

MATERIAL EXPERIMENTAL

- Soporte para colocar un resorte.
- Resorte.
- Cinta métrica.
- Soporte para masas calibradas.
- Masas calibradas de distintos valores.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1-. Determine, mediante la cinta métrica, la posición inicial del extremo inferior del resorte (x_o). Esta posición será considerada como punto de referencia. *Sugerencia:* Como el resorte está dispuesto verticalmente se puede sustituir x_o por y_o (ver figura 2.a).

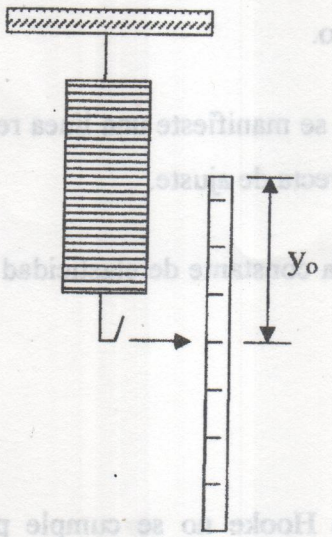


Figura 2.a

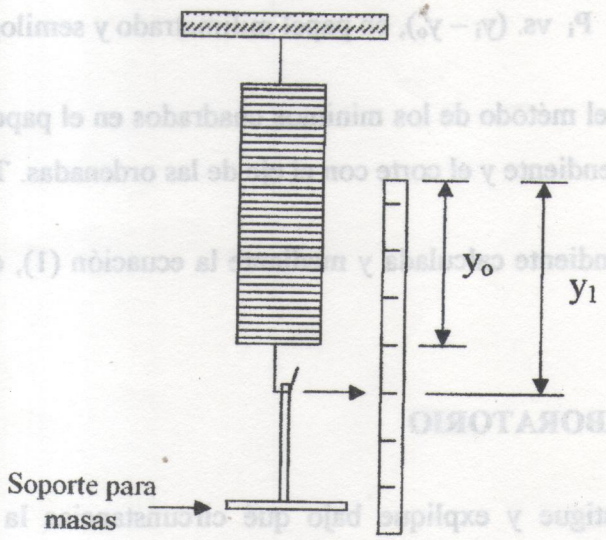


Figura 2.b

2-. En el extremo inferior del resorte coloque el soporte para las masas calibradas. En virtud de que el soporte tiene una masa, mida la longitud y_1 (ver figura 2.b).

3-. Coloque una masa calibrada en el soporte destinado para tal fin, sume este valor de masa con el del soporte, y mida la longitud y_2. Comience con una masa pequeña ($m \leq 50g$).

4-. Siga colocando masas, hasta tener como mínimo 21 longitudes distintas (y_3, y_4, y_5, ...). Consulte al profesor acerca del valor máximo de masa que puede soportar el resorte antes de deformarse permanentemente.

5-. Calcule las diferencias entre la longitud y_o referencial y los y_i sucesivos; es decir, $(y_i - y_o)$. Estas diferencias representan los desplazamientos correspondientes a los aumentos de peso $P_i = m_i\, g$. Elabore una tabla como la indicada a continuación:

N°	m_i	y_i	$(y_i - y_o)$	P_i
1				
2 ⋮				

6-. Grafique P_i vs. $(y_i - y_o)$, en papel milimetrado y semilogarítmico.

7-. Aplique el método de los mínimos cuadrados en el papel donde se manifieste una línea recta. Calcule la pendiente y el corte con el eje de las ordenadas. Trace la recta de ajuste.

8-. De la pendiente calculada y mediante la ecuación (1), calcule la constante de elasticidad del resorte (k).

POST – LABORATORIO

- Investigue y explique bajo qué circunstancias la Ley de Hooke no se cumple para materiales elásticos.

PÉNDULO SIMPLE

Objetivos:

- Estudiar la relación entre el periodo y la longitud de un péndulo simple mediante la representación gráfica.
- Aplicar el método de los mínimos cuadrados para determinar los parámetros de ajuste de la gráfica.
- Determinar la aceleración de la gravedad (g).

ASPECTOS TEÓRICOS

El péndulo simple es un sistema mecánico que describe un movimiento oscilatorio. Se compone de una masa m, suspendida por una cuerda ligera de longitud L_H , donde el extremo superior de la cuerda está fijo (ver figura 1).

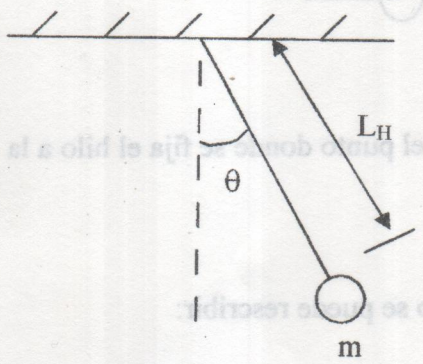


Figura 1

El movimiento ocurre en un plano vertical y es accionado por la fuerza gravitacional.

Para el péndulo simple considerado en esta práctica se establecen las siguientes condiciones:

- La cuerda o hilo debe ser inextensible.
- La masa de la cuerda es despreciable, comparada con la masa m colocada en el extremo inferior del péndulo.
- El ángulo de desplazamiento θ debe ser pequeño ($\theta \leq 10°$).

Para las condiciones antes mencionadas se demuestra que el periodo de un péndulo viene dado por la expresión:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$; donde: T: es el periodo del péndulo

L: es la longitud total del péndulo

g: aceleración de la gravedad

La longitud total del péndulo L, representa la distancia medida desde el punto donde se sujeta el hilo al soporte hasta el centro de masa del cuerpo que sirve de peso para el péndulo (ver figura 2).

$$L = L_H + L_C \quad (2)$$

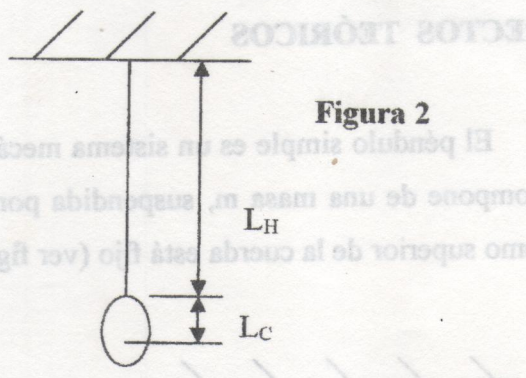


Figura 2

donde:

L_H: Longitud del hilo.

L_C : Longitud entre el centro de masa del cuerpo y el punto donde se fija el hilo a la masa.

Por lo tanto, la expresión del periodo de un péndulo se puede rescribir:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L_H + L_C}{g}} \Rightarrow \boxed{T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L_H + \frac{4\pi^2}{g} L_C} \quad (3)$$

Dado que L_C es una constante en todas las mediciones, se tiene que T^2 depende efectivamente de L_H.

MATERIAL EXPERIMENTAL

- Cronómetro
- Regla o cinta métrica
- Masa, hilo y soporte para montar un péndulo simple.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1-. Para 21 longitudes distintas del hilo (L_H), mida el intervalo de tiempo t de 5 oscilaciones completas. *Sugerencia:* trate de no exceder la marca angular (θ =10°) referenciada en el espejo.

2-. Para cada longitud, calcule el periodo del péndulo mediante: T = t / (n° de oscilaciones) y determine T^2.

3-. Elabore una tabla como la indicada a continuación:

n°	L_H	t	T	T^2
1				
.				
.				
.				
23				

4-. Grafique, en papel milimetrado, T^2 vs L_H.

5-. Aplique el método de los mínimos cuadrados. De la pendiente y el corte calculados, determine respectivamente g y L_C (considere la ecuación (3)).

6-. Trace la recta de ajuste.

POST-LABORATORIO

• ¿El valor de g calculado se corresponde con el esperado?. De no ser así, exponga las posibles razones de la no correspondencia.

- ¿Se puede considerar aceptable el valor de L_C calculado, al compararlo con las dimensiones de la masa m?. Explique.

- ¿Si se cambia la masa m del péndulo, para una longitud L_H determinada, variará el periodo?. Explique.

ENFRIAMIENTO DE UN CUERPO SÓLIDO

Objetivos:

- Determinar, mediante la representación gráfica, la relación funcional que describe el descenso de temperatura de dos cuerpos sólidos de igual material y forma, pero de distintos tamaños.
- Aplicar el método de los mínimos cuadrados para determinar los parámetros de ajuste de las gráficas.
- Determinar y comparar el tiempo de relajación de ambos sólidos.

ASPECTOS TEÓRICOS

Cuando se pone en contacto un cuerpo sólido caliente con el medio ambiente, se notará al cabo de un tiempo que el cuerpo sólido ha disminuido su temperatura, buscando equilibrarse térmicamente con el medio que lo rodea. Este comportamiento de los sistemas físicos se conoce como el Principio Cero de la Termodinámica, y de hecho es la base para las definiciones operacionales de la temperatura.

Las observaciones experimentales demuestran que la ecuación que describe el enfriamiento de un sistema (cuerpo sólido) que busca un equilibrio térmico con respecto a un ambiente "frío", está dada por:

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = -\frac{(T - T_a)}{\tau}} \qquad (1)$$

donde: T: Temperatura variable. τ: Tiempo de relajación.

T_a: Temperatura del medio ambiente.

El tiempo de relajación τ, representa el tiempo necesario para que el cuerpo sólido se haya

enfriado en un 63% aproximadamente. De esta manera, mientras más pequeño sea el valor de τ, más rápido se establecerá el equilibrio térmico.

La ecuación (1) es una ecuación diferencial de primer orden y está fundamentada en la Ley de Enfriamiento de Newton. Dicha Ley describe la tendencia que tienen los sistemas perturbados térmicamente de buscar y alcanzar un equilibrio térmico con el medio que lo rodea.

Al dejar enfriar un cuerpo sólido se puede obtener una serie de datos experimentales temperatura – tiempo. Mediante la representación gráfica de estos datos ($T - T_a$ vs. t), en tres papeles distintos (milimetrado, semilogarítmico y logarítmico), se puede determinar la relación funcional que describe el descenso de temperatura del cuerpo sólido estudiado. Esta relación funcional representará, a su vez, la solución de la ecuación (1).

Para lograr determinar la relación funcional antes mencionada, se debe observar en qué papel los datos se ajustan a una línea recta, es decir, se debe tener en cuenta los siguientes tres casos:

a) Si se usa papel milimetrado, y los datos se ajustan a una recta, se cumple que:

$$(T - T_a) = -\left(\frac{t}{\tau}\right) + (T_0 - T_a) \qquad (2)$$

que es una relación lineal de la forma:

$$\boxed{y = mx + b} \qquad (3)$$

b) Si se usa papel semilogarítmico y los datos se ajustan a una recta, se cumple que:

$$Ln(T - T_a) = -\left(\frac{t}{\tau}\right) + Ln(T_0 - T_a) \qquad (4)$$

que corresponde a una relación de la forma:

$$\boxed{(T - T_a) = (T_0 - T_a)e^{-(t/\tau)}} \qquad (5)$$

c) Si se usa papel logarítmico y los datos se ajustan a una recta, se cumple que:

$$Ln(T - T_a) = -\left(\frac{1}{\tau}\right)Ln(t) + Ln(T_0 - T_a) \qquad (6)$$

que corresponde a una relación de la forma:

$$\boxed{(T - T_a) = (T_0 - T_a)t^{-(1/\tau)}} \qquad (7)$$

En las ecuaciones anteriormente mostradas, t es un tiempo variable y T_0 representa la temperatura inicial del cuerpo sólido caliente, para t = 0s.

MATERIAL EXPERIMENTAL

- Dos cuerpos sólidos de igual material y forma, pero de distintos tamaños.
- Termómetro digital.
- Cronómetro digital.
- Cocinilla eléctrica.
- Superficie aislante y pinza para sujetar los sólidos.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1-. Mida la temperatura ambiente (T_a).

2-. Eleve la temperatura de uno de los cuerpos, mediante la cocinilla, hasta un poco por encima de los 100 °C.

3-. Retire, con cuidado, el cuerpo sólido de la cocinilla. Colóquelo sobre la superficie aislante para dejarlo enfriar.

4-. Asigne como temperatura inicial 100 °C. Recuerde que ésta temperatura corresponde a t = 0s.

5-. Tome el tiempo para cada 2 °C descendidos, esto permitirá obtener una buena distribución gráfica de los datos. Obtenga, como mínimo, 21 medidas. Elabore una tabla como la indicada a continuación:

Nº	T (°C)	t (min, s)	t (min)*	$(T - T_a)$ (°C)
1	100	t_1		
2	98	t_2		
⋮	⋮	⋮		

* El tiempo medido con el cronómetro está en (min, s), transfórmelo a solo minutos.

6-. Grafique $(T - T_a)$ vs. t (min) en papel milimetrado, semilogarítmico y logarítmico. Determine la relación funcional entre $(T - T_a)$ y t.

7-. Aplique el método de los mínimos cuadrados en el papel donde se manifestó una línea recta. Calcule la pendiente y el corte con el eje de las ordenadas. Trace la recta de ajuste.

8-. De la pendiente calculada y mediante la relación funcional que usted estableció, determine el tiempo de relajación τ.

9-. Repita todo el procedimiento experimental para el otro cuerpo sólido.

10-. Compare el tiempo de relajación de ambos sólidos y concluya cuál de los dos llegará más rápido al equilibrio térmico.

POST - LABORATORIO

- Además del tamaño, investigue y explique, qué otros factores pueden afectar el tiempo de relajación de un cuerpo sólido.